خطة درس — للمعلم

مشاريع المدرسة الذكية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، اختبار الوحدة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- ابدأ من مشكلة
- جرّب وركّب واختبر
- حافظ على عمله وأمانه
- أخلاقيات البيانات: العدل والأمان والصدق

النشاط: مسابقة الفرق

١. كوّن فرقًا من أربعة طلاب
٢. اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ، ويتفق كل فريق على إجابة واحدة
٣. اكشف الإجابة واطلب من أحد الفرق أن يشرح السبب
٤. اكتب أصعب سؤال على السبورة للغد

للنقاش

- أيّ فكرة ستستخدمها أولًا؟
- أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟
- ماذا سيبني طلابك أو يقيسون أولًا؟

بطاقة الخروج

- فكرة واحدة سأستخدمها، ومتى سأستخدمها

جرّبها في الصف غدًا

اختر من هذه الوحدة الفكرة التي يحتاجها طلابك أكثر من غيرها، وعلّمها هذا الأسبوع، وأخبر زميلًا كيف سارت.

ورقة عمل — للطلاب

مشاريع المدرسة الذكية: اختبار الوحدة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أيّ هذه أفضل مقياس نجاح لمشروع خزان الماء؟

- ◯ تركيب ثلاثة مستشعرات وتشغيلها بنهاية مارس
- ◯ لا يوم بلا ماء حتى نهاية الفصل الدراسي (خمسة أيام في الفصل الماضي)
- ◯ أيام بلا ماء أقل من ذي قبل

٢ مستشعر CO_2 بجوار نافذة مفتوحة يقرأ عادةً أقل من الهواء الذي يتنفّسه معظم الطلاب.

- ◯ صح
- ◯ خطأ

٣ صِل كل ممارسة بالمشكلة التي تمنعها.

سؤال قابل للقياس	• • • •	ناس يفاجَؤون بما يُجمع عنهم
عقدة تجريبية	• • • •	مستشعر معطّل يبدو سليمًا
النبضة	• • • •	الخطأ نفسه مبنيًّا عشر مرات
استئذان الأسر أولًا	• • • •	مشروع لا يستطيع أحد الحكم عليه

٤ في الخزان، تعني الحالة الفائتة يومًا بلا ماء، ويعني الإنذار الكاذب صعودًا بلا داعٍ إلى البرج. أين ينبغي أن تكون عتبة تنبيه انخفاض المستوى؟

- ◯ مبكرة: نقبل بعض الإنذارات الكاذبة كي لا يفوتنا انخفاض حقيقي
- ◯ لا يهم كثيرًا: كلفة الخطأين متقاربة
- ◯ منخفضة جدًا: لا تنبيه إلا حين يكاد يفرغ، فلا إنذارات كاذبة

٥ بطاريتان من نوع AA مكتوب عليهما ٢٬٥٠٠ ملّي أمبير ساعة، ومتوسط تيار العقدة ١٫٧٥ ملّي أمبير. خطّط على ٧٠٪ مما هو مكتوب.

السعة القابلة للاستعمال: _____ ملّي أمبير ساعة. وعمر البطارية: نحو _____ ساعة، أي قرابة ستة أسابيع.

بنك الكلمات: ١٬٧٥٠، ١٬٠٠٠، ٢٬٥٠٠، ١٬٤٢٩